



cube: 三阶魔方绘制宏包

张泓知

2026 年 1 月 3 日

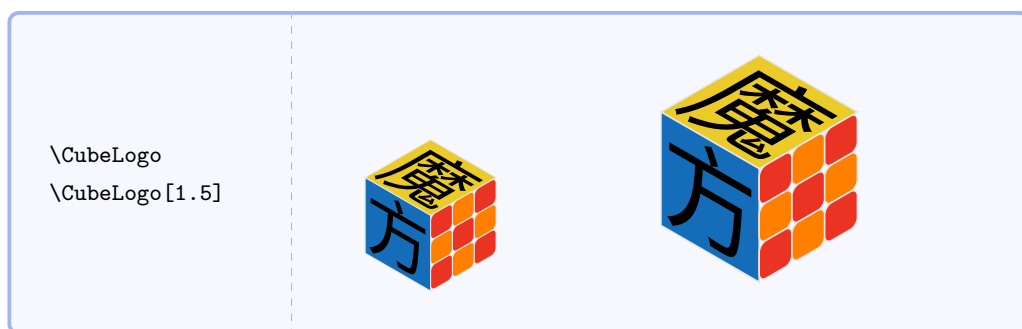
1 简介

`cube` 宏包用于绘制魔方相关图形。它提供了简单的命令来表示三阶魔方的各个面、块和颜色,使得在 `TeX` 文档中插入魔方图形变得方便快捷。本宏包提供的部分命令为方便后续封装的考虑,仅包含在了 `scope` 环境中,用户如果需要直接使用的话,还需要自行添加 `tikzpicture` 环境(或搭配 `\tikz` 命令来使用),这部分命令我们以红色式样作为标注。

2 命令

`\CubeLogo` `\CubeLogo[⟨放大因子⟩]`

绘制一个魔方的标志性图案,默认大小为 1 倍。用法示例如下:



`\Cube` `\Cube{⟨正面⟩}{⟨右侧面⟩}{⟨顶面⟩}[⟨单位长度⟩]`

绘制一个魔方的 3D 图, `⟨正面⟩`、`⟨右侧面⟩` 和 `⟨顶面⟩` 分别表示正面、右侧面和顶面, `⟨单位长度⟩` 用来设置 `tikzpicture` 环境的单位长度,默认为 5mm。

〈正面〉、〈右侧面〉和〈顶面〉参数分别为 9 个或者 5 个字符的字符串，每个字符代表一个小方块的颜色，其中〈正面〉和〈右侧面〉即可以为 9 个字符，也可以为 5 个字符（表示只绘制如下图所示的 5 个小方块，此时正面剩余的四个位置为默认的蓝色，右侧面剩余的位置为默认的红色）。每个字符根据顺序如下图所示，依次表示对应位置的小方块颜色：

```

\Cube{123456789}{123456789}{123456789}[1cm]
\Cube{12345}{12345}{123456789}[1cm]

```

〈正面〉、〈右侧面〉和〈顶面〉参数支持的颜色字符及其对应颜色如下表所示：

字符	颜色	字符	颜色	字符	颜色	字符	颜色
-	浅灰色	=	深灰色	g	绿色	b	蓝色
r	红色	w	白色	o	橙色	y	黄色

实际使用中，可以根据需要选择合适的字符来表示不同颜色的小方块。例如，下面的例子展示了如何使用不同的颜色字符来绘制魔方的 3D 图：

```

\Cube{----b}{r--r-}{-----b---}
\Cube{---bb-bbb}{-r--rrrrr}{-----b---}
\Cube{rwryroobo}{bbwyyywg}{gggbbwwow}
\Cube{bbbbbbbbb}{rrrrrrrrr}{yyyyyyyyy}

```

从以上可以看出，5 字符是 9 字符的一种子集。5 字符的表达方式更简洁，在 F2L 等场景下更为实用。

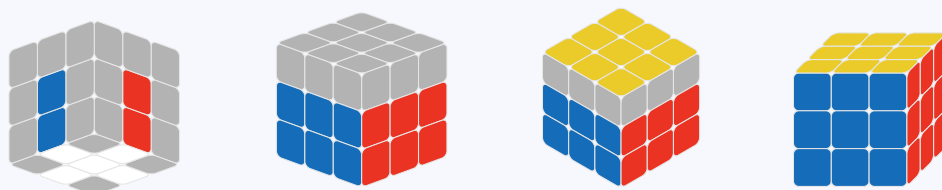
`\view` `\view{⟨ 视角 ⟩}`

设置魔方的三维视角，⟨ 视角 ⟩ 参数可以取以下值：

- d 默认设置，表示正二等轴测投影，左右对称，z 轴略短。
- i 正等轴测投影，即 x、y、z 轴方向的投影长度相等，`\CubeLogo` 即采用此视角。
- o 45° 斜投影，即 xy 平面是真实大小，z 轴方向的投影角度为 45 度，长度为真实长度的 0.5 倍。
- r 将魔方旋转 180 度后的等轴测投影（可用于演示 CROSS 的情况）。

使用示例如下：

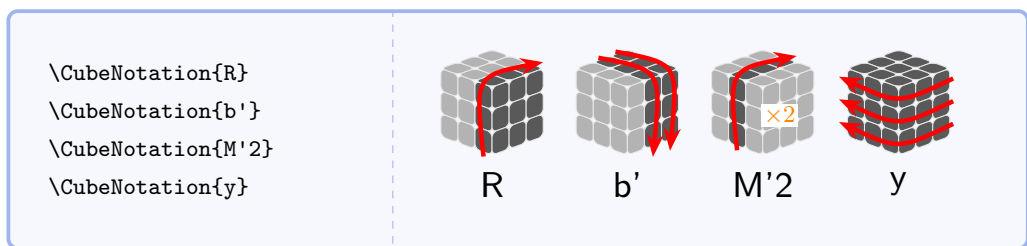
```
{\view{r}\Cube{-r--r----}{-b--b----}{-w-ww-w-}}
{\view{d}\Cube{---bb}{rr---}{-----}}
{\view{i}\Cube{---bb}{rr---}{yyyyyyyyy}[4mm]}
{\view{o}\Cube{bbbbb}{rrrrr}{yyyyyyyyy}}
```



`\CubeNotation` `\CubeNotation{⟨ 魔方公式符号 ⟩}[⟨ 单位长度 ⟩]`

绘制魔方公式符号的带箭头指示的三维示意图，⟨ 魔方公式符号 ⟩ 参数表示魔方公式的各个转动符号。⟨ 单位长度 ⟩ 用来设置 `tikzpicture` 环境的单位长度，则为 3mm。

`\CubeNotation` 命令是用几个 `coffin` 包装起来的完整标记，用法示例：



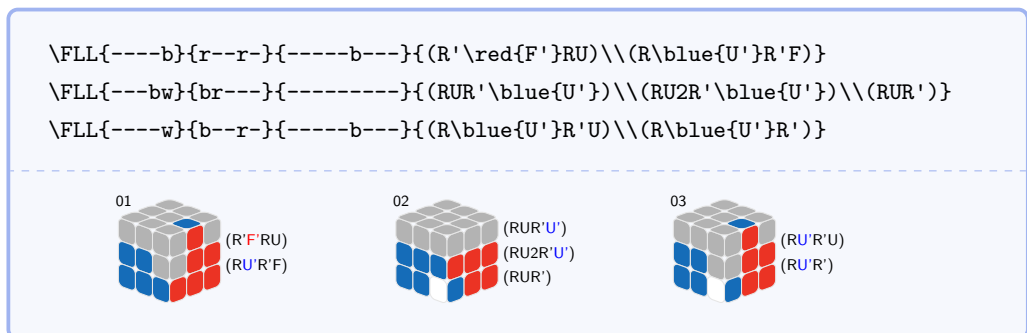
`\CubeNotation` 作为一个用 `coffin` 封装的命令，它是有固定的高度和宽度的，因此在排版时可以方便地进行对齐。它们的高度和宽度储存在以下变量中：

<code>\gnotationheight</code>	<code>\gnotationheight</code>
<code>\gnotationwidth</code>	<code>\gnotationwidth</code>
<code>\gcubenotationbox</code>	<code>\gcubenotationbox</code>

这三个变量分别表示魔方公式图的高度、宽度和 `box` 对象，可以用于自定义排版。请**注意**，视角变换会影响这些变量的值，因此如果要进行全局视角切换，请在导言区添加 `\view` 命令。

\FLL `\FLL{< 正面 >}{< 右侧面 >}{< 顶面 >}[< 单位长度 >]{< 魔方公式 >}`

`\FLL` 命令用于绘制 F2L 步骤的魔方公式示意图，它是基于 `\Cube` 命令的 `coffin` 封装，< 正面 >、< 右侧面 >、< 顶面 > 和 [`< 单位长度 >`] 参数的含义与 `\Cube` 命令相同，{< 魔方公式 >} 参数可以接收最好不超过 5 行的魔方公式。使用示例如下：



左上角的序号是自增序号，可以通过修改变量 `\g_cube_fll_index_int` 来设置起始序号（默认为 0，先自增再排版，即从 1 开始）。`\FLL` 命令同样作为 `coffin` 封装的命令，它也是有固定的高度和宽度的。

<code>\gfillheight</code>	<code>\gfillheight</code>
<code>\gfillwidth</code>	<code>\gfillwidth</code>
<code>\gcubefillbox</code>	<code>\gcubefillbox</code>
<code>\g_cube_fll_index_int</code>	<code>\g_cube_fll_index_int</code>

这三个变量分别表示 `\FLL` 的高度、宽度、`box` 对象和已排版序号，可以用于自定义排版。

`\OLL` `\OLL{〈顶面色块〉}{〈魔方公式〉}[〈单位长度〉]`

`\OLL` 命令用于绘制 `OLL` 步骤的魔方公式示意图，〈顶面色块〉参数专门用来指示顶面色块在顶层侧面的分布情况，其格式为 9 个字符的字符串，依照从左到右、从上到下的顺序，用大写的字符 `U/D/L/R` 分别表示色块在对应位置的上方 (Up)、下方 (Down)、左侧 (Left)、右侧 (Right)，色块在顶面则用 `-` 表示 (在图中会显示为蓝色)。〈魔方公式〉参数可以接收最好不超过 5 行的魔方公式。〈单位长度〉用来设置 `tikzpicture` 环境的单位长度，默认为 3.9mm。使用示例如下：

```

\OLL{LU----DDR}{(rUr')\\(RUR'\blue{U'})\\(r\blue{U'}r')}
\OLL{-UUL-RLD-}{(RUR'U)\\(R'FRF')\\U2(R'FRF')}
\OLL{L-----D}{\red{F'}(rUR'\blue{U'})\\(r'FR)}

```

01

(rUr')

02

(RUR'U)

03

(R'FRF')

左上角的序号是自增序号，可以通过修改变量 `\g_cube_oll_index_int` 来设置起始序号 (默认为 0，先自增再排版，即从 1 开始)。`\OLL` 命令同样作为 `coffin` 封装的命令，它也是有固定的高度和宽度的。

<code>\gollheight</code>	<code>\gollheight</code>
<code>\gollwidth</code>	<code>\gollwidth</code>
<code>\gcubeollbox</code>	<code>\gcubeollbox</code>
<code>\g_cube_oll_index_int</code>	<code>\g_cube_oll_index_int</code>

这三个变量分别表示 `\OLL` 的高度、宽度、`box` 对象和已排版序号，可以用于自定义排版。

\PLL \PLL{< 顶层边块 >}{< 箭头 >}{< 公式类别 >}{< 魔方公式 >}[< 单位长度 >]

\PLL 命令用于绘制 PLL 步骤的魔方公式示意图。

< 顶层边块 > 参数用来指示顶层侧面的分布情况，参数形式是 *<comma list>*，逗号隔开的每一项都是一个最多包含 3 个字符的字符串，分别用小写字母 l/r/u/d/- 表示边块魔方顶层的左侧 (left)、右侧 (right)、上方 (up)、下方 (down) 位置，- 表示该位置不画条块。每个字符串字符排列顺序依顺时针方向依次指示，末尾如果不画条块，可以省略 - 字符。但是前面的 - 字符不能省略。具体用法参考下方示例。

< 箭头 > 参数用来指示顶层的棱块或者角块的变换方向，参数形式同样是 *<comma list>*，逗号隔开的每一项是用数字加上 - 或者 = 连接的字符串，数字表示对应位置的小方块编号（从 1 到 9 编号，九宫格顺序从左到右、从上到下），- 表示画一条从 - 字符前面的小方块指向 - 字符后面的小方块的箭头，= 则表示画一条双向箭头。

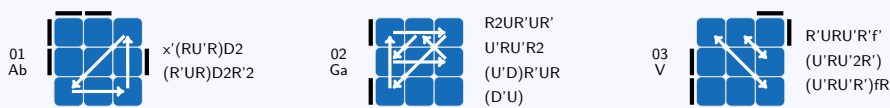
< 公式类别 > 参数出现在公式编号下方，用来指示该公式的类别，例如 Ua、Ab、Ga 等。

< 魔方公式 > 参数可以接收最好不超过 5 行的魔方公式。

< 单位长度 > 用来设置 tikzpicture 环境的单位长度，默认为 3.9mm。

使用示例如下：

```
\PLL{-11,uu,-r,-d}{3-7-9-3}{Ab}{x'(RU'R)D2\\(R'UR)D2R'2}
\PLL{1-1,dd}{1-3-7-1,2-4-6-2}{Ga}{R2UR'UR'\\U'RU'R2\\(U'D)R'UR\\(D'U)}
\PLL{11,--u,r,-dd}{1=9,2=6}{V}{R'URUR'R'f'\\(U'RU'2R')\\(U'RU'R')fR}
```



左边的公式编号是自增序号，可以通过修改变量 `\g_cube_pll_index_int` 来设置起始序号（默认为 0，先自增再排版，即从 1 开始）。\PLL 命令同样作为 `coffin` 封装的命令，它也是有固定的高度和宽度的。

<code>\gpllheight</code>	<code>\gpllheight</code>
<code>\gpllwidth</code>	<code>\gpllwidth</code>
<code>\gcubepllbox</code>	<code>\gcubepllbox</code>
<code>\g_cube_pll_index_int</code>	<code>\g_cube_pll_index_int</code>

这四个变量分别表示 `\PLL` 的高度、宽度、`box` 对象和已排版序号，可以用于自定义排版。

3 基础命令

本节中的命令主要用于宏包内部封装，用户可以根据需要包装成自己合适的排版格式。上一节中的`\FLL`、`\OLL`、`\PLL`等命令都是基于这些基础命令进行`coffin`封装的。这些命令基本上都需要在`tikzpicture`环境中使用。

<code>\drawsquares</code>	<code>\drawsquares</code> [<code><scope 环境参数></code>] [<code><色块指示></code>] [<code><补充画图语句></code>] [<code><数字模式底色></code>]
---------------------------	---

九宫格绘制命令。

`<scope 环境参数>` 可选参数，默认为空。用于设置把 `\drawsquares` 命令包裹在其中的 `scope` 环境的参数。

`<色块指示>` 参数为 9 个字符的字符串，每个字符表示对应位置的小方块颜色，具体含义同`\Cube`命令中的颜色字符。也可以是 1-9 的数字，专门用于本说明文档中，用于指示各字符所对应的小方块的位置。也可以是大写的 U/D/L/R 字符，专门用于`\OLL`命令中的顶面色块指示。

`<补充画图语句>` 可选参数，默认为空。在 `scope` 环境结束前插入的画图语句。通常用法是把要插入的画图语句存入一个 `seq` 变量中，然后把该 `seq` 变量传入此参数中。`\PLL` 命令中即采用了这种方式来绘制箭头和条块。

`<数字模式底色>` 可选参数，默认为空。在数字模式下使用的底色，用于区别不同面的底色。该参数仅在 `<色块指示>` 参数为数字模式时有效。如果不指定该参数，则使用默认的浅灰色作为底色。

具体用法参考下方示例，更多用法请参考宏包源码或者示例文档《三阶魔方 CFOP 教程》：

```

\tikz{\drawsquares{rwryroobo}}
\tikz{\drawsquares{123456789}}
\tikz{\drawsquares{L-UL-RL-D}}

```



`\drawcube` `\drawcube{〈正面〉}{〈右侧面〉}{〈顶面〉}{〈单位长度〉}{〈补充画图语句〉}`

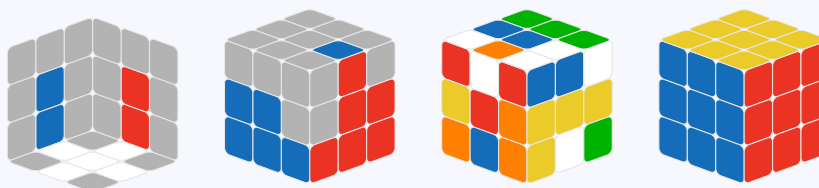
魔方三维绘制命令，前三个参数含义与`\Cube`命令几乎相同，区别是`\drawcube`命令只能接收 9 字符的字符串。与`\drawsquares`命令类似，`\drawcube`命令的最后一个参数也提供了一个用于插入补充的画图语句。`\CubeNotation`命令即采用了这种方式来绘制魔方公式符号的箭头。

使用示例如下：

```

{\view{r}\tikz{\drawcube{r--r----}{-b--b----}{-w-ww-w-}{5mm}{}}}
\tikz{\drawcube{---bb-bbb}{-r--rrrrr}{-----b---}{5mm}{}}
\tikz{\drawcube{rwryroobo}{bbwyyywg}{gggbbwwow}{5mm}{}}
\tikz{\drawcube{bbbbbbbbb}{rrrrrrrrr}{yyyyyyyyy}{5mm}{}}

```



事实上，`\drawcube`命令就是对`\drawsquares`命令的一个简单封装。

`\cubearrows` `\cubearrows{〈魔方公式符号〉}{〈单位长度〉}`

绘制魔方公式符号的带箭头指示的三维示意图，〈魔方公式符号〉参数表示魔方公式的各个转动符号。〈单位长度〉用来设置`scope`环境的单位长度。与`\CubeNotation`近乎完全相同，区别只在于不带下方的公式符号，因此更适合用于自定义排版，且必须在`tikzpicture`环境中使用。

使用示例如下：

```
\tikz{\cubearrows{R2}{3mm}}
\tikz{\cubearrows{b'}{3mm}}
\tikz{\cubearrows{y}{3mm}}
```



`\drawsquareswithbars` `\drawsquareswithbars{<边块指示>}[<单位长度>]`

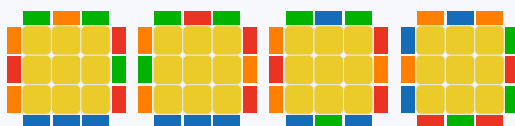
PLL 步骤图案绘制命令, 与 `\cubearrows` 命令不同的是, `\drawsquareswithbars` 命令绘制的九宫格默认为顶面黄色, 边块较宽, 且区分颜色, 不带箭头, 专门用于绘制 PLL 步骤中顶层边块的分布情况。

〈边块指示〉参数为 *<comma list>*, 逗号隔开的每一项都是一个包含 3 个字符的字符串。由于默认顶面为黄色, 底面为白色, 因此边块颜色仅有橙色、绿色、红色和蓝色四种, 分别用小写字母 `o/g/r/b` 表示。每个字符串字符排列顺序依顺时针方向从左侧下方开始依次指示。

〈单位长度〉可选参数, 默认为 3.9mm。用于设置 `scope` 环境的单位长度。

使用示例如下：

```
\tikz{\drawsquareswithbars{oro,gog,rgr,bbb}}~
\tikz{\drawsquareswithbars{ogo,grg,rgr,bbb}}~
\tikz{\drawsquareswithbars{oro,gbg,rgr,bgb}}~
\tikz{\drawsquareswithbars{bob,obo,grg,rgr}}
```



4 编译相关事项

本宏包重度依赖 `TikZ` 宏包, 而 `TikZ` 宏包在较为复杂的图形绘制时会消耗较多的编译资源, 因此建议使用 `Lua $\TeX$` 引擎进行编译, 以获得更好的性能和兼容性。另外, `\CubeLogo` 命令使用了中文字体, 为了确保其正常显示, 建议使用带 `fontset` 选项的 `ctex` 宏包进行编译。

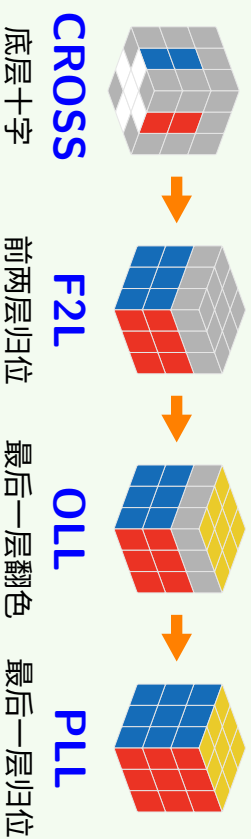
5 作品示例



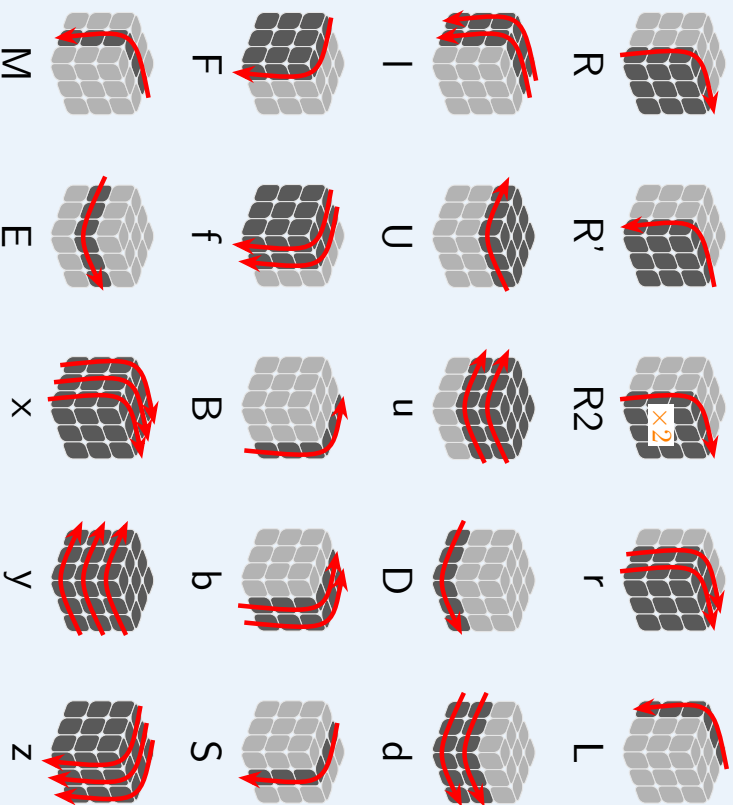
三阶魔方 CFOP 教程

3×3 CFOP TUTORIAL

CFOP 复原步骤



魔方转动公式符号及示意图



F2L 前两层归位

蓝色字母：用左食指拨动
红色字母：用右拇指拨动
绿色字母：用其它指拨动

小写字母：双层转
字母：顺时针转 90°
字母+：逆时针转 90°
字母+2：重复两次

温馨提示
.....

*CROSS 复原方法较多，
本教程主要介绍后面 3 步
的复原公式





OLL

最后一层翻色

OLL 和 PLL 是俯视图

OLL: 蓝块和小蓝条表
示黄色块

PLL: 小黑条表示已归位
的色块

PLL

最后一层归位

01		$(RU'U')$ ($R'2FRF'$) $U2(R'FRF')$
02		$f(RURU')F'$ $f(RURU')F'$
03		$f(RURU')F'$ U' $F(RURU')F'$
04		$f(RURU')F'$ $f'U$ $F(RURU')F'$
05		($r'U2$) ($RURU'$) r' 或者 $y2U2L$ $UL'U'$
06		($r'U'U'$) ($R'U'RURU'r'$) 或者 $y2U2L'U'$ $LU'F'$
07		($rURU$) ($RURU'r'$) 或者 $y2U2L'U'$ $LU'F'$
08		($r'URU'$) ($r'U2U'$) 或者 $y2U'LU'$ $L'U2U'$
09		($RURU'$) ($R'F$) ($R2URU'U'$) F'
10		($RURU'$) ($R'FRF'$) ($RURU'R$)
11		($r'R2URU$) ($RURU'R$) M'
12		$M(R'URU')$ ($R'U2RU'$) M
13		$f(RU)$ ($R2U'$) ($RURU'$) f'
14		($R'F$) ($RURFR$) ($FU'F'$)
15		($r'UR$) ($R'URU$) ($r'U$)
16		(rU') ($RURU'$) ($r'U'r'$)
17		($RURU'$) ($R'FRF'$) $U2(R'FRF')$
18		($rURU$) ($RURU'r'$) ($r'URU'$)
19		($r'RU$) ($RURU'r'$) ($R'U2U'$)
20		($rURU$) ($RURU'r'$) ($R'2FRF'$)
21		($RURU'$) ($R'URURU'$) ($RURU'$)
22		($RURU'$) ($R2U'$)($R2U'$) ($R2U'$)(UR)
23		($R'2D'$) ($RURU'R'D$) ($RURU'R$)
24		($rURU'$) ($r'FRF'$)
25		$F'(rURU')$ ($r'FR$)
26		($RURU'$) ($R'URURU'$) 或者 $y'RURU'$ $RU2R'$
27		($RURU'$) ($RURU'R$) 或者 $y'RURU'$ $URUR$
28		($rURU'$) ($r'RU$) ($RURU'$)
29		($RURU'$) ($RURURU'F$) ($RURU'$)
30		$f(RU)$ ($R2URU'$) ($R2URU'$) F'
31		$R'FRUR'$ $U'F2UR$
32		(RU)($B'U'$) ($R'URBR'$) 或者 $S(RURU')$ ($R'FRF'$)
33		($RURU'$) ($R'FRF'$)
34		($RUR2U'$) ($R'F$) ($RURU'F'$)
35		($RURU'$) ($R'2FRF'$) ($RURU'R$)
36		($R'URU'$) ($RURU'$) ($U'RURU'$)
37		$F(RURU')$ ($RURU'$) ($RURU'$)
38		($RURU'$) ($RURU'$) ($R'FRF'$)
39		($RURU'$) ($R'FRF'$) $U(RU2R)$
40		($R'F$) ($RURU'$) $F(U'R)$
41		($RURU'$) ($RURU'R$) F ($RURU'U'$) F'
42		($R'URU'$) ($R'U2R$) F ($RURU'U'$) F'
43		($B'U'$) ($RURB$) 或者 $f'(LU'LU')f$
44		$f(RURU')F'$
45		$F(RURU')F'$
46		($R'U'$) ($R'FRF'$) (UR)
47		$b'(URUR)2b$ 或者 $F'(LU'LU')2F$
48		$F(RURU')2F'$
49		(RB) ($R'2FR2B$) ($R'2F'R$)
50		($r'U$) ($2U'r'2U'$) ($2U'r'$)
51		$f(RURU')2F'$
52		($R'FU'FU'$) ($RURUR$)
53		($r'U2$) ($RURU'$) ($RURU'$)
54		($r'U'U'$) ($R'URURU$) ($R'URURU'r'$)
55		($r'URURU'$) ($r'R2URU'$) ($r'U'$)
56		($RURU'$) $M(URURU'r')$

01		$M'2UM'2$ 或者 ($RU'R$)(UR) 2 ($U'RUR'2$)
02		$M'2U'MU'2$ 或者 ($R2U'$)(RU) ($R'U'$) $2(R'UR)$
03		$M'2UM'2$ $U2$ $M'2UM'2$
04		$M'U$ ($M'2U$) 2 $M'U2$ $M'2U'$
05		$x'R2D2$ ($R'UR$) $D2$ (RUR)
06		$x'(RU'R)D2$ (RUR) $D2R'2$
07		$x'(RU'R'D)$ ($RURD'$) ($RURD$) ($RUR'D$)
08		($RURU'$) ($R'F$) ($R2URU'$) ($RURF'$)
09		($RURU'$) ($R'F$) ($R2URU'$) ($RURUR$)
10		$RURUR'R'$ ($URUR'2R$) ($URUR'R$) RR
11		$F(RURU'U')$ ($RURF'$) ($RURU'$) ($R'FRF'$)
12		$z(U'RD')$ ($R2URU'$) ($R2U$) (DR)
13		($RURF'$) ($RURU'$) ($R'F$) ($R2URU'$)
14		($RURU'$) ($R'FRURU'$) ($R'FR2U'$)
15		($RURU'$) ($RURD$) ($RURU'$) ($R'U2R'U'$)
16		($R'2U'RUR$) (URU') ($R2R'F'$)
17		($RURU'$) y' ($R2URU'$) ($RURUR2$)
18		$R2URUR'$ $URUR'2$ ($D'U$)
19		($R'D'F$) ($R2U$) ($RURU'$) ($RURUR'2$)
20		($RURU'$) ($R'FU'$) ($FRURF$) ($R'FRUR$)
21		($RURU'$) ($RURF'$) ($RURU'$)($R'F$) ($R2URU2$) ($RURU'$)